CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Fonction caractéristique et moments

## Énoncé

**Cadre.** Pour $a>0$, $\Gamma(a)=\int_0^{+\infty} x^{a-1}e^{-x}dx$. Pour $a,\lambda>0$, la loi $\Gamma(a,\lambda)$ a pour densité $\gamma_{a,\lambda}(x)=\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}$ sur $]0,+\infty[$. On note $D_\lambda=\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Re} z<\lambda\}$ et, pour $z\in D_\lambda$, $\left(\frac{\lambda}{\lambda-z}\right)^a=\exp\left(-a\operatorname{Log}(1-\frac{z}{\lambda})\right)$, où Log est la détermination principale du logarithme (définie et holomorphe sur $\{\operatorname{Re} w>0\}$).

**Partie II.**

1. Montrer que $\psi(z)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-z}\right)^a$ sur $D_\lambda$, et en déduire $\varphi_X(t)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-it}\right)^a$ pour $t\in\mathbb{R}$.
2. Montrer que $X$ a des moments de tout ordre et que $\mathbb{E}[X^n]=\frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{\lambda^n}$. En déduire $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{V}(X)$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Prolongement analytique.

**Ce qu'on te demande.** Obtenir $\varphi_X$ et les moments.

## Corrigé

### Question 4

#### Étape 1. Prolongement

$z\mapsto\exp\left(-a\operatorname{Log}(1-\frac{z}{\lambda})\right)$ est holomorphe sur $D_\lambda$ (composée : $\operatorname{Re}(1-\frac{z}{\lambda})>0$), et coïncide avec $\psi$ sur $]-\infty,\lambda[$ (Q3 ; pour $t$ réel, Log est le logarithme réel). $D_\lambda$ est un demi-plan, connexe : par prolongement analytique, $\psi(z)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-z}\right)^a$ sur $D_\lambda$. Pour $t\in\mathbb{R}$, $it\in D_\lambda$ et $\psi(it)=\mathbb{E}[e^{itX}]=\varphi_X(t)$ :

$$\varphi_X(t)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-it}\right)^a=\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-a}.$$

### Question 5

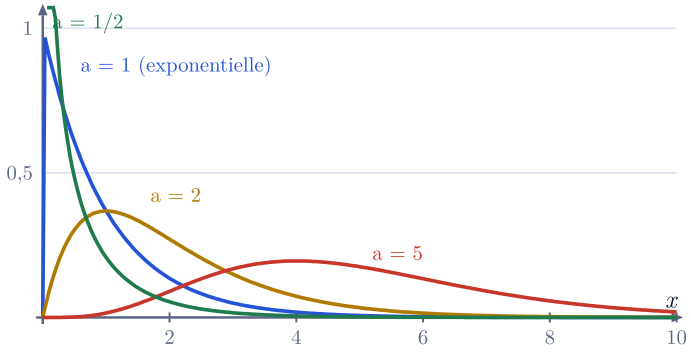
### Étape 1. Moments

Par dérivation sous l'intégrale (rappel), $\psi^{(n)}(z) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^\infty x^n x^{a-1} e^{-(\lambda-z)x} dx$, donc $\psi^{(n)}(0) = \mathbb{E}[X^n] < \infty$ : $X$ a des moments de tout ordre. D'autre part, $\frac{d}{dz}(1-\frac{z}{\lambda})^{-c} = \frac{c}{\lambda}(1-\frac{z}{\lambda})^{-c-1}$, d'où par récurrence

$$\psi^{(n)}(z) = \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{\lambda^n}\Big(1-\frac{z}{\lambda}\Big)^{-a-n},$$

$$\mathbb{E}[X^n] = \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{\lambda^n}.$$

En particulier $\mathbb{E}[X] = \frac{a}{\lambda}$, $\mathbb{E}[X^2] = \frac{a(a+1)}{\lambda^2}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{a(a+1)-a^2}{\lambda^2} = \frac{a}{\lambda^2}$.




Densités de $\Gamma(a,1)$ : pour $a<1$ elle explose en 0, pour $a=1$ c'est la loi exponentielle, pour $a>1$ elle s'annule en 0 et a un mode en $a-1$. La moyenne vaut $a$ et la variance $a$ (Q5) : la loi s'étale et se décale vers la droite.

**Le piège**

On aurait pu dériver $\varphi_X$ en 0 ($\mathbb{E}[X^n] = i^{-n}\varphi_X^{(n)}(0)$), mais c'est plus simple avec $\psi$, holomorphe au voisinage de 0 : ses dérivées sont directement les moments.

**La méthode**

Une fonction génératrice des moments $\psi(z) = \mathbb{E}[e^{zX}]$ holomorphe près de 0 donne tous les moments par $\psi^{(n)}(0)$, et leur série $\sum \frac{\mathbb{E}[X^n]}{n!} z^n$.

## Rappels de cours utilisés

- **Prolongement analytique.** Deux fonctions holomorphes sur un ouvert connexe $U$ qui coïncident sur une partie ayant un point d'accumulation dans $U$ (par exemple un segment) sont égales sur $U$.
- **Holomorphie sous l'intégrale.** Soit $U$ un ouvert de $\mathbb{C}$ et $h : U \times ]0, \infty[ \to \mathbb{C}$ avec : $h(\cdot, x)$ holomorphe pour tout $x$, $h(z, \cdot)$ mesurable, et $|h(z, x)| \leqslant k(x)$ pour $z \in U$, $k$ intégrable. Alors $z \mapsto \int h(z, x)\, dx$ est holomorphe sur $U$, et on peut dériver sous l'intégrale.